附录 A　维数正规化中的 γ_5

在 $D=4-2\varepsilon$ 维中，γ_5 不可能既与全部 γ^μ 反对易、又满足四维的迹公式（**??**）。本附录给出本书采用的 HVBM 方案、Larin 对非单态轴矢流的有限重整化与单态轴矢流的反常；它们用于 Bjorken 求和规则（**??**）与 g_1 的矩（**??**、**??**）。

A.1　HVBM 方案

先说明问题所在。设 γ_5 在 D 维中与一切 γ^μ 反对易，且迹有循环性。由 $\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\lambda\gamma_\lambda)=D\operatorname{Tr}\gamma_5$ 与 $\operatorname{Tr}(\gamma_\lambda\gamma_5\gamma^\lambda)=-D\operatorname{Tr}\gamma_5$ 得 $\operatorname{Tr}\gamma_5=0$；同理，用 $\gamma_\lambda\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\lambda=4g^{\alpha\beta}-(4-D)\gamma^\alpha\gamma^\beta$ 得 $(2D-4)\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\alpha\gamma^\beta)=0$，故四个 γ 的迹 $T^{\mu\nu\rho\sigma}\equiv\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma)$ 全反对称。再用

$$\gamma_\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha=2\big[\gamma^\sigma\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho+\gamma^\rho\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\sigma\big]-(4-D)\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma,$$

$D\,T^{\mu\nu\rho\sigma}=\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha\gamma_\alpha)=-\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma_\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha)=(8-D)\,T^{\mu\nu\rho\sigma}$，即 $(2D-8)T^{\mu\nu\rho\sigma}=0$：在 $D\neq4$ 时这个迹必须为零，与四维的 $-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 矛盾。（以上 D 维 Clifford 恒等式已在 $D=6,8$ 的显式表示中核对。）出路是放弃 γ_5 与“额外维”γ 矩阵的反对易性。

定义 A.1（HVBM 方案）　$\gamma_5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=-\frac{\mathrm{i}}{4!}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma$，其中 $\epsilon^{0123}=+1$ 是四维的 Levi-Civita 张量，$\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_5)=-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$。把 D 维度规与 Dirac 矩阵分解为四维部分与 $(D-4)$ 维部分，$g^{\mu\nu}=\bar g^{\mu\nu}+\hat g^{\mu\nu}$，$\gamma^\mu=\bar\gamma^\mu+\hat\gamma^\mu$；则 γ_5 与 $\bar\gamma^\mu$ 反对易、与 $\hat\gamma^\mu$ 对易，迹保持循环性（'t Hooft–Veltman [1]，Breitenlohner–Maison [2]；Collins [3, 第 13.2 节]）。

依赖：??

于是 $\{\gamma^\mu,\gamma_5\}=2\gamma_5\hat\gamma^\mu\neq0$：按四维方式推导的轴矢 Ward 恒等式多出与 $\hat\gamma^\mu$ 成比例的“消失项”。它们在 $\varepsilon\to0$ 时乘以紫外极点仍可留下有限的定域项。对没有反常的流（非单态流），这些有限项可以由有限抵消项除去（Collins [3, 第 13.6 节]）；Larin 方案就是这一步的标准实现。

A.2　Larin 方案与非单态轴矢流

命题 A.2（Larin 方案与非单态轴矢流的有限重整化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在维数正规化、HVBM 的 γ_5（定义 A.1）与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 下，把非单态轴矢流写成 Larin 形式

$$J_5^{\mu,a}=\bar q\,\Gamma_{\mathrm{L}}^\mu\,\frac{\lambda^a}{2}\,q,\qquad \Gamma_{\mathrm{L}}^\mu\equiv-\frac{\mathrm{i}}{6}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma\quad(\text{四维中}\Gamma_{\mathrm{L}}^\mu=\gamma^\mu\gamma_5),\tag{A.1}$$

λ^a 为无迹的味矩阵。则存在有限的重整化常数

$$Z_5^{\mathrm{ns}} = 1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi} + O(\alpha_s^2), \tag{A.2}$$

使 $Z_5^{\mathrm{ns}}[J_5^{\mu,a}]_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 满足反对易 γ_5 下的（非反常）轴矢 Ward 恒等式；特别地，它的反常维度为零，矩阵元的重整化与非单态矢量流相同。文献中的写法 $\gamma_\mu\gamma_5 = \frac{\mathrm{i}}{6}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 以 $\epsilon_{0123} = +1$ 为前提，在本书约定下整体反号。（本命题只涉及部分子态与算符。）

依赖：定义 A.1 与????

证明　完整的证明在文献中：有限抵消项的存在性来自 HVBM 方案的作用原理与非单态流无反常（Breitenlohner–Maison [2]，Collins [3, 第 13.6 节]），Z_5^{ns} 的计算见 Larin–Vermaseren [4] 与 Larin [5]；流的乘法重整化本身由?? 保证。这里核对两点。

(i) 替换的符号：对 $\mu = 0$，$\epsilon^{0\nu\rho\sigma}\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma = 6\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -6\gamma^1\gamma^2\gamma^3$（六个排列的符号与 ϵ 的符号相同），故 $\Gamma^0_{\mathrm{L}} = \mathrm{i}\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \gamma^0(\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3) = \gamma^0\gamma_5$；其余分量同理，全部指标已用显式矩阵核对。

(ii) 一圈系数。考虑 $\bar q\Gamma q$ 在零动量转移、夸克离壳（$p^2 < 0$）时的单圈顶点修正（Feynman 规范）。紫外发散只来自分子中的 $\not k\,\Gamma\,\not k$，用 $k^\mu k^\nu \to g^{\mu\nu}k^2/D$ 得

$$\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\,X_\Gamma\Big(\frac{1}{\varepsilon} + c\Big) + (\text{紫外有限部分}), \qquad X_\Gamma \equiv \frac{\gamma^\alpha\gamma^\rho\,\Gamma\,\gamma_\rho\gamma_\alpha}{D},$$

c 与 Γ 无关，紫外有限部分可在四维计算，因而对 Γ_{L} 与 $\gamma^\mu\gamma_5$ 相同。由 D 维恒等式 $\gamma^\rho\Gamma^{[n]}\gamma_\rho = (-1)^n(D-2n)\Gamma^{[n]}$（$\Gamma^{[n]}$ 为 n 个 γ 的全反对称积；对 HVBM 中只含 $\bar\gamma$ 的 $\Gamma^{[3]}$ 同样成立），矢量流（$n=1$）与反对易的 $\gamma^\mu\gamma_5$ 给出 $X = \frac{(D-2)^2}{D} = 1 - \frac{3}{2}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$，而 Larin 形式（$n=3$）给出 $X = \frac{(6-D)^2}{D} = 1 + \frac{5}{2}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$。二者之差 4ε 乘以 $1/\varepsilon$ 留下有限差 $4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma$：$\overline{\mathrm{MS}}$ 减去相同的极点后，Larin 形式的流比反对易形式（满足 Ward 恒等式，且与矢量流同样重整化：极点 $\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 与 $Z_2 = 1 - \frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 相消）多出 $4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}$。乘以 $Z_5^{\mathrm{ns}} = 1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}$ 正好消去它，与式 (A.2) 一致。 □

极化分裂函数的两圈计算正是这样做的：Mertig 与 van Neerven [6, 第 3 节] 用与't Hooft–Veltman（HVBM）处方等价的“读点”方法计算算符矩阵元，再乘以有限重整化常数 $1 + \frac{g^2}{16\pi^2}z_{qq}$，$z_{qq}(x) = -8C_F(1-x)$，以消除 γ_5 处方的非物理效应，并把这一步推广到高自旋的非单态与单态算符（Vogelsang [7] 的独立重新计算与其结果一致）。z_{qq} 的一阶矩 $-8C_F\int_0^1(1-x)\,\mathrm{d}x = -4C_F$ 正是式 (A.2) 中的系数。

经过 Z_5^{ns} 的有限重整化之后，非单态流的结果（例如 Bjorken 求和规则的系数，??）与 γ_5 的处理方式无关。单态流则不同：它有轴矢反常（下节），夸克螺旋度 $\Delta\Sigma$ 与胶子贡献的分离依赖于方案（??）。

A.3　轴矢反常

注 A.3（轴矢反常）　对 n_f 个无质量味道，单态轴矢流 $J_5^\mu = \sum_q \bar q\gamma^\mu\gamma_5 q$ 经典守恒（有质量时 $\partial_\mu(\bar q\gamma^\mu\gamma_5 q) = 2\mathrm{i}m\,\bar q\gamma_5 q$），但量子化后有 Adler–Bell–Jackiw 反常 [8, 9]。在本书约定（$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$，$\epsilon^{0123} = +1$，$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$）下

$$\partial_\mu J_5^\mu = -n_f\,\frac{\alpha_s}{8\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\mu\nu}G^a_{\rho\sigma} = -n_f\,\frac{\alpha_s}{4\pi}\,G^a_{\mu\nu}\tilde G^{a\mu\nu}, \qquad \tilde G^{a\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\rho\sigma}. \tag{A.3}$$

系数与耦合 g 的符号约定无关；改用 $\epsilon^{0123}=-1$ 时右端变号。

本书用 Pauli–Villars 正规子核对了式 (A.3) 的归一化与符号：在正规化后的单圈三角图中，轴矢流的散度等于 $-\lim_{M\to\infty}\langle gg|2\mathrm{i}M\bar{\psi}\gamma_5\psi|0\rangle$（$\psi$ 为质量 M 的普通费米子），后者有限且可以精确计算；其双胶子矩阵元与 $\frac{g^2}{32\pi^2}\langle gg|\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\mu\nu}G^a_{\rho\sigma}|0\rangle$ 之比为 -1。同一套记账给出重夸克退耦的低能定理 $M\bar{Q}Q\to-\frac{\alpha_s}{12\pi}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ [10]，作为符号与归一化的独立检验。

两个后果：(i) 非单态流的反常正比于 $\mathrm{Tr}\,\lambda^a=0$，因此命题 A.2 的有限重整化足以恢复其 Ward 恒等式；(ii) 单态流的反常使 g_1 第一阶矩中夸克螺旋度与胶子贡献的分离依赖于方案——γ^*g 盒图的第一阶矩在 HVBM 与反对易 γ_5 两种处理中不同（Altarelli–Ross [11]，Carlitz–Collins–Mueller [12]），一圈的明确数值见**??**。

参考文献

[1] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. Regularization and renormalization of gauge fields. *Nucl. Phys. B*, 44:189–213, 1972.

[2] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensional Renormalization and the Action Principle. *Commun. Math. Phys.*, 52:11–38, 1977.

[3] John C. Collins. *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion.* Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[4] S. A. Larin and J. A. M. Vermaseren. The α_s^3 corrections to the Bjorken sum rule for polarized electroproduction and to the Gross-Llewellyn Smith sum rule. *Phys. Lett. B*, 259:345–352, 1991.

[5] S. A. Larin. The Renormalization of the axial anomaly in dimensional regularization. *Phys. Lett. B*, 303:113–118, 1993.

[6] R. Mertig and W. L. van Neerven. The Calculation of the two loop spin splitting functions P(ij)(1)(x). *Z. Phys. C*, 70:637–654, 1996.

[7] Werner Vogelsang. A Rederivation of the spin dependent next-to-leading order splitting functions. *Phys. Rev. D*, 54:2023–2029, 1996.

[8] Stephen L. Adler. Axial vector vertex in spinor electrodynamics. *Phys. Rev.*, 177:2426–2438, 1969.

[9] J. S. Bell and R. Jackiw. A PCAC puzzle: $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in the σ model. *Nuovo Cim. A*, 60:47–61, 1969.

[10] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. Remarks on Higgs Boson Interactions with Nucleons. *Phys. Lett. B*, 78:443–446, 1978.

[11] Guido Altarelli and Graham G. Ross. The Anomalous Gluon Contribution to Polarized Leptoproduction. *Phys. Lett. B*, 212:391–396, 1988.

[12] Robert D. Carlitz, John C. Collins, and Alfred H. Mueller. The Role of the Axial Anomaly in Measuring Spin Dependent Parton Distributions. *Phys. Lett. B*, 214:229–236, 1988.